ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

APLICACIONES INFORMATICAS II

Historias de usuario, historias técnicas y Pila del Producto

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA
ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Ivan Santiago Pulgar Leon
Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R.SANTILLÁN C.

Riobamba 7/04/2026

Contenido

1. Historias de Usuario 3
2. Historias técnicas 12
HT-01. Implementar arquitectura base por capas del sistema ICARO 12
HT-02. Implementar modelo de autenticación y autorización del sistema 12
HT-03. Implementar control de acceso por proyecto y vigencia temporal 13
HT-04. Diseñar e implementar el esquema relacional principal de la base de datos 13
HT-05. Implementar módulo móvil de registro de avance físico 14
HT-06. Implementar gestión técnica de evidencia fotográfica en campo 15
HT-07. Implementar flujo técnico de creación de requerimientos de compra 15
HT-08. Implementar flujo técnico de revisión, aprobación y rechazo de requerimientos 16
HT-09. Implementar motor de recepción de materiales y actualización de stock 17
HT-10. Implementar control de consumo de materiales y descuento de inventario 17
HT-11. Implementar control de excedentes y restricciones de bodega 18
HT-12. Implementar consolidación contable mensual por proyecto 18
HT-13. Implementar cierre seguro del periodo contable 19
HT-14. Implementar generación y exportación de planilla mensual en PDF 19
HT-15. Implementar procesamiento diferido y notificación de planillas pesadas 20
HT-16. Implementar parametrización dinámica de proyectos y carga masiva de rubros 21
HT-17. Implementar infraestructura técnica, calidad, pruebas y refactorización transversal 21
3. Product Backlog 23

1. Historias de Usuario

HU-01 **Registrar avance fisico en obra**

Como Residente (Personal Técnico), quiero registrar el avance físico de un rubro de mi proyecto asignado desde la app móvil, para reportar la ejecución diaria de la obra con información oportuna y trazable.

Estimacion tiempo : 16 horas

Prioridad : Alta/Esencial

Dependiente: HU-17, HU-18

- Con un proyecto asignado y un rubro activo, cuando el Residente registra una cantidad numérica mayor a cero, el sistema guarda el avance con estado Enviado o Pendiente de Sincronización.
- Con campos incompletos o cantidades no numéricas, cuando el Residente intenta guardar el avance, el sistema impide el registro y solicita corrección de datos.
- Con una obra activa y permisos vigentes, cuando el Residente registra el avance de un rubro permitido, el sistema asocia el registro al proyecto y al usuario correspondiente.
- Con un usuario fuera de su proyecto o sin vigencia de acceso, cuando intenta registrar avance físico, el sistema deniega el acceso al módulo correspondiente.

HU-02 **Validar avance contra presupuesto aprobado**

Como Residente quiero que el sistema valide el avance registrado frente al presupuesto aprobado del rubro, para evitar ejecuciones no autorizadas y controlar excedentes.

Estimación tiempo: 12 horas

Prioridad : Alta/Esencial

Dependiente : HU-01

- Con un rubro dentro del límite presupuestario, cuando el Residente guarda el avance, el sistema acepta el registro sin observaciones.
- Con una cantidad que supera el presupuesto disponible, cuando el Residente intenta guardar el avance, el sistema bloquea la operación.
- Con un exceso presupuestario, cuando el sistema bloquea el registro, muestra una alerta indicando que se requiere orden de cambio aprobada por Presidencia.
- Con una cantidad válida y dentro del presupuesto, cuando se guarda el avance, el sistema conserva la trazabilidad del control presupuestario aplicado.

HU-03 **Capturar y asociar evidencia fotográfica del avance**

Como Residente , quiero capturar y asociar evidencia fotográfica a cada avance físico registrado, para respaldar técnicamente la ejecución del rubro reportado.

Estimacion tiempo : 15 horas

Prioridad : Alta/Esencial

Dependiente : HU-01

- Con un avance físico registrado, cuando el Residente captura una fotografía válida, el sistema la asocia automáticamente al avance y al rubro correspondiente.
- Con una imagen en formato permitido y dentro del tamaño máximo, cuando el Residente confirma la captura, el sistema la comprime y la guarda correctamente.
- Con una fotografía correctamente asociada, cuando el usuario consulta el avance, el sistema mantiene visible la relación entre el avance y su evidencia.
- Con conectividad disponible o posterior sincronización, cuando se guarda la evidencia, el sistema conserva el vínculo con el registro de avance.

HU-04 **Exigir evidencia fotográfica válida antes de guardar el avance**

Como Residente , quiero que el sistema exija evidencia fotográfica válida antes de completar el registro del avance, para asegurar respaldo documental mínimo por rubro.

Estimación tiempo : 8 horas

Prioridad : Alta/Escencial

Dependiente : HU-03

- Con un avance sin fotografía adjunta, cuando el Residente intenta completar el registro, el sistema inhabilita el guardado.
- Con un avance sin fotografía válida, cuando el sistema impide el guardado, muestra el mensaje 'Evidencia fotográfica obligatoria para este rubro'.
- Con una imagen de formato no permitido o tamaño excedido, cuando el Residente intenta adjuntarla, el sistema rechaza la carga.
- Con al menos una fotografía válida adjunta, cuando el Residente guarda el avance, el sistema permite completar el registro.

HU-05 **Crear requerimiento de compra**

Como Auxiliar de Contabilidad o Residente, quiero crear requerimientos de compra con materiales, cantidades y justificación, para solicitar oportunamente los insumos necesarios del proyecto.

Estimacion tiempo : 10 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente : HU-17, HU-18

- Con materiales disponibles en catálogo y justificación informada, cuando el usuario crea un requerimiento, el sistema lo guarda en estado En Revisión.
- Con cantidades enteras positivas y selección válida de ítems, cuando se registra el requerimiento, el sistema conserva el detalle por material solicitado.
- Con campos obligatorios faltantes, cuando el usuario intenta guardar el requerimiento, el sistema solicita completar la información.
- Con un requerimiento creado correctamente, cuando el sistema finaliza el registro, deja disponible el documento para revisión de Presidencia.

HU-06 **Aprobar requerimiento de compra**

Como Presidente quiero revisar y aprobar los requerimientos de compra recibidos, para autorizar adquisiciones necesarias y mantener control sobre el gasto del proyecto.

Estimacion tiempo : 8 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente : HU-05

- Con un requerimiento en estado En Revisión, cuando el Presidente lo aprueba, el sistema cambia el estado a Aprobado.
- Con un requerimiento aprobado, cuando se confirma la decisión, el sistema notifica el resultado al usuario creador.
- Con un requerimiento previamente aprobado, cuando se consulta su estado, el sistema refleja la aprobación vigente y el aprobador asociado.
- Con un requerimiento no válido para decisión, cuando el Presidente intenta aprobarlo, el sistema impide la acción y conserva el estado anterior.

HU-07 **Rechazar requerimiento de compra con justificación**

Como Presidente quiero rechazar requerimientos de compra dejando una justificación obligatoria, para comunicar claramente la causa del rechazo y evitar ambigüedades en el proceso.

Estimación tiempo : 6 horas

Prioridad :Alta/Esencial Dependiente : HU-05

- Con un requerimiento en revisión, cuando el Presidente decide rechazarlo, el sistema exige un comentario obligatorio de rechazo.
- Con un rechazo confirmado y comentado, cuando el sistema actualiza el estado, notifica el resultado al usuario creador.
- Con ausencia de justificación, cuando el Presidente intenta rechazar el requerimiento, el sistema impide completar la acción.
- Con un requerimiento rechazado, cuando se consulta su detalle, el sistema conserva visible el comentario de rechazo.

HU-08 **Registrar recepción de materiales**

Como Bodeguero, quiero registrar la recepción física de materiales asociados a un requerimiento aprobado, para mantener actualizado el ingreso real de insumos del proyecto.

Estimación tiempo : 6 horas

Prioridad :Alta/Esencial Dependiente :HU-06

- Con un requerimiento aprobado, cuando el Bodeguero registra una recepción válida, el sistema admite el ingreso del material.
- Con un requerimiento no aprobado, cuando se intenta registrar la recepción, el sistema bloquea la operación.
- Con una cantidad recibida mayor a la aprobada, cuando el Bodeguero intenta registrar el excedente, el sistema genera una alerta de excedente de recepción.
- Con una recepción correctamente registrada, cuando el sistema finaliza la operación, mantiene la relación entre material recibido y requerimiento aprobado.

HU-09 **Registrar consumo de materiales y descontar stock**

Como Residente , quiero registrar el consumo de materiales en obra y descontarlo del inventario disponible, para reflejar la ejecución real y mantener consistencia con la bodega.

Estimación tiempo : 8 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente :HU-08

- Con stock suficiente, cuando el Residente registra el consumo de un material, el sistema descuenta la cantidad correspondiente del inventario.
- Con stock insuficiente, cuando se intenta registrar el consumo, el sistema impide la operación.
- Con un consumo válido registrado, cuando se consulta el inventario del proyecto, el saldo disponible refleja el descuento aplicado.
- Con materiales asociados a un proyecto distinto, cuando el usuario intenta consumirlos, el sistema rechaza la operación sobre inventario ajeno.

HU-10 **Consultar inventario del proyecto**

Como Bodeguero o Residente, quiero consultar el inventario actualizado del proyecto, para conocer las existencias disponibles antes de recibir o consumir materiales.

Estimación tiempo : 4 horas

Prioridad : Media/Deseado Dependiente : HU-08, HU-09

- Con un proyecto asignado, cuando el usuario consulta el inventario, el sistema muestra las existencias actualizadas del proyecto.
- Con recepciones y consumos ya registrados, cuando se abre la consulta, el sistema refleja el saldo más reciente disponible.
- Con acceso no autorizado al proyecto, cuando el usuario intenta consultar inventario, el sistema deniega la visualización.
- Con un proyecto sin movimientos aún, cuando se consulta el inventario, el sistema muestra el catálogo sin saldos o con saldos iniciales configurados.

HU-11 **Consolidar información mensual para cierre contable**

Como Contador, quiero consolidar los gastos de bodega y los avances de obra de un proyecto en un periodo mensual, para preparar un cierre contable verificable y completo.

Estimación tiempo : 10 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente :HU-08, HU-09

• Con un proyecto y un mes válidos, cuando el Contador inicia la consolidación, el sistema reúne la información de bodega y de obra del periodo.

• Con información disponible del periodo, cuando finaliza la consolidación, el sistema presenta un resumen listo para revisión contable.

• Con un periodo futuro, cuando el Contador intenta consolidar información, el sistema impide la operación.

• Con transacciones pendientes del mes, cuando el Contador intenta avanzar al cierre, el sistema muestra los registros que deben resolverse.

HU-12 **Ejecutar cierre contable mensual con integridad**

Como Contador, quiero ejecutar el cierre mensual del proyecto, bloqueando la edición de registros y generando un hash de integridad, para asegurar trazabilidad y estabilidad de la información cerrada.

Estimación tiempo : 14 horas

Prioridad :Alta/Esencial Dependiente :HU-11

• Con la información mensual consolidada y sin pendientes, cuando el Contador confirma el cierre, el sistema cambia el estado de los registros del periodo a Cerrado.

• Con un cierre completado, cuando se revisan los registros del mes cerrado, el sistema impide su edición.

• Con un cierre exitoso, cuando finaliza el proceso, el sistema genera y almacena un hash de integridad asociado al periodo.

• Con transacciones pendientes o periodo inválido, cuando se intenta cerrar el mes, el sistema detiene la operación y conserva el estado anterior.

HU-13 **Exportar planilla mensual en PDF**

Como Contador o Presidente, quiero exportar la planilla mensual en PDF con avances, cálculos económicos y anexos fotográficos, para disponer de un soporte formal de cobro del proyecto.

Estimación tiempo : 10 horas

Prioridad :Alta/Esencial Dependiente :HU-12, HU-03

- Con un periodo en estado Cerrado, cuando el usuario exporta la planilla, el sistema genera el PDF consolidado del proyecto.
- Con evidencias fotográficas asociadas a los avances, cuando se genera la planilla, el sistema incorpora los anexos en el documento final.
- Con un periodo no cerrado, cuando el usuario intenta exportar la planilla, el sistema impide la generación del PDF.
- Con un procesamiento extenso por volumen de fotografías, cuando el tiempo supera el límite permitido, el sistema envía la tarea a procesamiento diferido y notifica al usuario.

HU-14 **Consultar planilla mensual**

Como Contador o Presidente, quiero consultar la planilla mensual de un proyecto antes de exportarla, para revisar el consolidado del periodo y validar su contenido de cobro.

Estimación tiempo : 5 horas

Prioridad : Media/Deseado Dependiente : HU-12

- Con un periodo cerrado, cuando el usuario consulta la planilla mensual, el sistema muestra el consolidado disponible del proyecto.
- Con un proyecto sin cierre del periodo, cuando se intenta consultar la planilla, el sistema informa que no existe planilla habilitada.
- Con permisos válidos, cuando se abre la consulta, el sistema presenta la información correspondiente al proyecto y mes seleccionados.
- Con permisos insuficientes, cuando un usuario no autorizado intenta consultar la planilla, el sistema deniega el acceso.

HU-15 **Crear proyecto**

Como Administrador del Sistema, quiero crear nuevos proyectos dentro de la plataforma, para habilitar instancias independientes de operación y control para cada obra.

Estimación tiempo : 6 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente :Ninguna.

• Con datos mínimos del proyecto correctamente informados, cuando el Administrador crea la obra, el sistema registra la nueva instancia del proyecto.

• Con un proyecto creado, cuando se consulta su configuración, el sistema muestra la información base registrada.

• Con datos obligatorios incompletos, cuando se intenta crear el proyecto, el sistema impide el registro.

• Con múltiples obras activas, cuando el Administrador crea un nuevo proyecto, el sistema mantiene la independencia entre instancias.

HU-16 **Cargar rubros masivamente desde archivo CSV**

Como Administrador del Sistema, quiero cargar rubros masivamente desde un archivo CSV válido, para habilitar rápidamente el catálogo operativo de un proyecto sin registrar ítem por ítem.

Estimación tiempo : 12 horas

Prioridad :Alta/Esencial Dependiente : HU-15v

• Con un archivo CSV que cumple la cabecera requerida, cuando el Administrador ejecuta la carga, el sistema inserta masivamente los rubros del proyecto.

• Con un archivo válido, cuando finaliza la importación, el sistema asocia los rubros al proyecto correspondiente.

• Con una fila que contiene error de formato o tipo de dato, cuando se intenta procesar el archivo, el sistema revierte toda la transacción.

• Con un archivo inválido, cuando la carga es rechazada, el sistema informa la línea donde se detectó el error.

HU-17 **Controlar acceso por proyecto asignado**

Como Administrador del Sistema, quiero restringir el acceso de Residentes y Bodegueros únicamente a los proyectos que tienen asignados, para proteger la información y evitar operaciones sobre obras ajenas.

Estimación tiempo : 6 horas

Prioridad : Alta/Esencial Dependiente : HU-15

- Con un usuario asignado a un proyecto, cuando intenta acceder a la obra correspondiente, el sistema permite la entrada al proyecto.
- Con un usuario no asignado, cuando intenta abrir un proyecto ajeno, el sistema deniega el acceso.
- Con acceso denegado por proyecto no asignado, cuando el sistema bloquea la entrada, muestra un mensaje de acceso denegado.
- Con múltiples proyectos activos, cuando distintos usuarios acceden a sus obras asignadas, el sistema mantiene la segregación correcta de acceso.

HU-18 **Controlar acceso por rango de fechas autorizado**

Como Administrador del Sistema, quiero restringir el acceso de Residentes y Bodegueros al rango de fechas autorizado de cada asignación, para impedir operaciones fuera de la vigencia definida para el proyecto.

Estimación tiempo : 10 horas

Prioridad : Alta/Escencial Dependiente : HU-17

- Con una asignación vigente por fecha, cuando el usuario accede al proyecto autorizado, el sistema carga la interfaz correspondiente.
- Con una asignación vencida o aún no vigente, cuando el usuario intenta acceder al proyecto, el sistema deniega el acceso.
- Con acceso denegado por fecha no autorizada, cuando el sistema bloquea la operación, muestra un mensaje de acceso denegado.
- Con intentos de acceso fuera de la vigencia definida, cuando se evalúa la solicitud, el sistema conserva la restricción aun cuando el usuario tenga proyecto asignado.

2. Historias técnicas

HT-01. Implementar arquitectura base por capas del sistema ICARO

1. Título	Implementar arquitectura base por capas del sistema ICARO
2. Descripción	Definir e implementar la estructura base del sistema web y móvil con separación clara entre presentación, lógica de negocio, acceso a datos e integración, de manera que los módulos técnico, administrativo, inventario, contabilidad, planillas y configuración puedan crecer sin acoplamiento excesivo.
3. Criterios de Aceptación	Existe una solución base del backend y del frontend organizada por capas o módulos coherentes con el dominio del proyecto. Los módulos principales del sistema se encuentran estructurados y documentados con responsabilidades separadas. La capa de presentación no accede directamente a la base de datos; toda operación pasa por la capa de negocio o servicios definidos. Las interfaces entre módulos y capas se encuentran definidas y pueden ser consumidas por los componentes previstos.
4. Tareas (si es necesario)	Definir la estructura de carpetas, módulos y convenciones del proyecto. Separar responsabilidades entre presentación, negocio, persistencia e integración. Configurar proyectos base del frontend web, frontend móvil y backend. Documentar la arquitectura técnica inicial y sus decisiones principales.
5. Pruebas (si es necesario)	Revisión técnica de la estructura del repositorio y de la separación de capas. Prueba de consumo entre frontend y backend usando interfaces definidas. Verificación de que las operaciones de persistencia no se realizan desde la capa de presentación.
6. Dependencias	Sin dependencias técnicas previas; habilita el resto de historias técnicas y las historias de usuario del sistema.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 32 horas Prioridad: Alta

HT-02. Implementar modelo de autenticación y autorización del sistema

1. Título	Implementar modelo de autenticación y autorización del sistema
2. Descripción	Construir el mecanismo técnico de autenticación segura y autorización por roles para permitir el ingreso controlado al sistema de Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente, Bodeguero y Administrador del Sistema.
3. Criterios de Aceptación	El sistema autentica usuarios válidos y emite credenciales o tokens seguros para sesiones activas. Cada rol solo puede acceder a las funciones autorizadas según su perfil. Las rutas o acciones protegidas rechazan solicitudes sin autenticación o sin permisos suficientes.

	El comportamiento de permisos es consistente entre aplicación web, móvil y servicios backend.
4. Tareas (si es necesario)	Definir modelo de usuarios, roles y permisos. Implementar login, validación de credenciales y emisión de token. Agregar middleware o filtros de autorización para rutas protegidas. Documentar reglas de acceso por rol.
5. Pruebas (si es necesario)	Pruebas unitarias de validación de credenciales. Pruebas de integración para acceso permitido y denegado por rol. Verificación de expiración o invalidez de sesiones no autorizadas.
6. Dependencias	Depende de HT-01 y de la base del modelo de datos de HT-04.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 24 horas Prioridad: Alta

HT-03. Implementar control de acceso por proyecto y vigencia temporal

1. Título	Implementar control de acceso por proyecto y vigencia temporal
2. Descripción	Desarrollar el mecanismo que restrinja la visualización y operación de Residentes y Bodegueros exclusivamente a los proyectos asignados y dentro del rango de fechas autorizado en cada asignación.
3. Criterios de Aceptación	El sistema valida la relación entre usuario, proyecto y vigencia temporal antes de cargar la interfaz del proyecto. Los accesos a proyectos no asignados son rechazados con respuesta de seguridad consistente. Los accesos fuera del rango de fechas autorizado son denegados. El mensaje de acceso denegado se presenta de forma controlada sin exponer detalles sensibles.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar tabla pivote de asignación usuario-proyecto con fechas de acceso. Construir middleware de validación de proyecto y vigencia. Integrar la validación en los módulos técnico e inventario. Registrar respuestas de acceso denegado para soporte y auditoría técnica.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de acceso exitoso a proyecto asignado y vigente. Prueba de denegación por proyecto no asignado. Prueba de denegación por fecha no autorizada.
6. Dependencias	Depende de HT-02 y HT-04; habilita la historia de usuario de control de acceso por proyecto y fecha.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 20 horas Prioridad: Alta

HT-04. Diseñar e implementar el esquema relacional principal de la base de datos

1. Título	Diseñar e implementar el esquema relacional principal de la base de datos
2. Descripción	Definir e implementar el esquema relacional principal del sistema para soportar proyectos, usuarios, rubros, avances, evidencias, requerimientos, inventario, cierres y planillas, garantizando integridad referencial y trazabilidad entre entidades.
3. Criterios de Aceptación	Las tablas principales del dominio están creadas y relacionadas mediante claves primarias y foráneas válidas. Las restricciones de integridad evitan registros huérfanos o relaciones inconsistentes. Las operaciones críticas pueden almacenar y recuperar información de manera consistente. El esquema soporta los casos de uso definidos sin redundancia crítica de datos.
4. Tareas (si es necesario)	Diseñar modelo lógico y físico de base de datos. Crear tablas principales y sus relaciones. Definir índices mínimos para consultas frecuentes. Documentar el esquema de datos y sus reglas de integridad.
5. Pruebas (si es necesario)	Pruebas de inserción y consulta en las tablas principales. Pruebas de integridad referencial ante eliminación o actualización no permitida. Validación de relaciones entre proyecto, usuario, rubro, avance e inventario.
6. Dependencias	Depende de HT-01; habilita HT-02 a HT-17.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 28 horas Prioridad: Alta

HT-05. Implementar módulo móvil de registro de avance físico

1. Título	Implementar módulo móvil de registro de avance físico
2. Descripción	Construir el soporte técnico del módulo móvil para que el Residente registre avances físicos por proyecto y rubro, aplicando validación de campos, control presupuestario y persistencia del registro en el backend.
3. Criterios de Aceptación	El Residente puede acceder al módulo técnico móvil y seleccionar proyecto y rubro válidos. El sistema valida campos obligatorios y cantidades numéricas mayores a cero. El sistema verifica el límite del presupuesto central antes de aceptar el registro. El avance se guarda con el estado correspondiente y queda disponible para procesos posteriores.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar interfaz móvil para captura de avance. Implementar validaciones de entrada y reglas de negocio. Integrar validación presupuestaria con el backend. Guardar el registro con estados soportados por la aplicación.

5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de registro exitoso con datos válidos. Prueba de rechazo por cantidad inválida. Prueba de bloqueo por exceso de presupuesto.
6. Dependencias	Depende de HT-01, HT-02, HT-03 y HT-04; habilita la historia de usuario de registro de avance físico en obra.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 26 horas Prioridad: Alta

HT-06. Implementar gestión técnica de evidencia fotográfica en campo

1. Título	Implementar gestión técnica de evidencia fotográfica en campo
2. Descripción	Construir el soporte técnico para captura, compresión, validación, asociación y almacenamiento de evidencia fotográfica vinculada al registro de avance y al rubro correspondiente.
3. Criterios de Aceptación	La app puede abrir la cámara del dispositivo y capturar una imagen. El sistema valida formato JPG o PNG y tamaño máximo permitido después de compresión. La imagen queda asociada al registro de avance y al rubro correcto. El avance no puede completarse cuando la evidencia obligatoria no ha sido incorporada.
4. Tareas (si es necesario)	Integrar acceso a cámara del dispositivo. Implementar compresión automática de imágenes. Validar formato y tamaño final del archivo. Guardar metadatos y relación entre evidencia, avance y rubro.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de captura y asociación correcta de imagen. Prueba de rechazo por formato no permitido o peso excesivo. Prueba de bloqueo de guardado por falta de evidencia obligatoria.
6. Dependencias	Depende de HT-05, HT-04 y del mecanismo de almacenamiento de archivos de HT-18; habilita la historia de usuario de evidencia fotográfica.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 24 horas Prioridad: Alta

HT-07. Implementar flujo técnico de creación de requerimientos de compra

1. Título	Implementar flujo técnico de creación de requerimientos de compra
2. Descripción	Desarrollar el soporte técnico para que Auxiliar de Contabilidad y Residente puedan crear requerimientos de compra con materiales de catálogo, cantidades válidas y justificación obligatoria, dejando el registro en estado En Revisión.

3. Criterios de Aceptación	Los usuarios autorizados pueden crear requerimientos de compra desde el sistema. Los materiales solo se seleccionan desde el catálogo vigente. Las cantidades deben ser enteras positivas y la justificación es obligatoria. El requerimiento se almacena en estado En Revisión.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar formulario y persistencia de requerimiento y detalle. Validar materiales, cantidades y justificación. Definir estado inicial En Revisión. Preparar integración con el flujo de revisión y aprobación.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de creación exitosa con datos válidos. Prueba de rechazo por material inexistente en catálogo. Prueba de rechazo por cantidad inválida o justificación vacía.
6. Dependencias	Depende de HT-04, HT-02 y HT-17; habilita la historia de usuario de creación de requerimientos de compra.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 20 horas Prioridad: Alta

HT-08. Implementar flujo técnico de revisión, aprobación y rechazo de requerimientos

1. Título	Implementar flujo técnico de revisión, aprobación y rechazo de requerimientos
2. Descripción	Construir el soporte técnico para que el Presidente/Gerente revise requerimientos, apruebe o rechace solicitudes, registre justificación cuando corresponda y se notifique el resultado al creador.
3. Criterios de Aceptación	El Presidente/Gerente puede visualizar requerimientos pendientes de revisión. Aprobar un requerimiento cambia el estado y genera notificación al creador. Rechazar un requerimiento exige comentario obligatorio de rechazo. El resultado final queda persistido y trazable.
4. Tareas (si es necesario)	Construir bandeja de revisión para requerimientos pendientes. Implementar acciones de aprobar y rechazar. Exigir comentario obligatorio en rechazo. Generar notificación de resultado al creador.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de aprobación con cambio de estado correcto. Prueba de rechazo sin comentario, verificando que no se permita completar la acción. Prueba de notificación al creador tras aprobar o rechazar.
6. Dependencias	Depende de HT-08 y HT-02; habilita la historia de usuario de revisión, aprobación y rechazo de requerimientos.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 18 horas Prioridad: Alta

HT-09. Implementar motor de recepción de materiales y actualización de stock

1. Título	Implementar motor de recepción de materiales y actualización de stock
2. Descripción	Desarrollar la lógica técnica de recepción física de materiales en bodega, validando el requerimiento aprobado, la cantidad recibida y la actualización automática del inventario del proyecto.
3. Criterios de Aceptación	El Bodeguero puede registrar recepciones solo para requerimientos aprobados. La cantidad recibida es validada antes de actualizar el stock. El stock del proyecto se incrementa automáticamente cuando la recepción es válida. La operación se ejecuta de forma transaccional para evitar inconsistencias parciales.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar flujo de recepción de materiales. Validar relación con requerimiento aprobado. Actualizar stock del proyecto en una transacción segura. Registrar metadatos mínimos de recepción.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de recepción exitosa con incremento de stock. Prueba de bloqueo cuando el requerimiento no está aprobado. Prueba de consistencia del stock ante fallos de transacción.
6. Dependencias	Depende de HT-04, HT-08 y HT-09; habilita la historia de usuario de recepción de materiales.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 22 horas Prioridad: Alta

HT-10. Implementar control de consumo de materiales y descuento de inventario

1. Título	Implementar control de consumo de materiales y descuento de inventario
2. Descripción	Construir la lógica técnica que permita registrar consumo de materiales desde obra, validar stock disponible y descontar el inventario del proyecto manteniendo coherencia con la ejecución reportada.
3. Criterios de Aceptación	El personal técnico puede registrar consumos de materiales asociados al proyecto. El sistema valida disponibilidad de stock antes de aceptar el consumo. El stock se descuenta automáticamente cuando el consumo es válido. La información de consumo queda alineada con el inventario y con los procesos contables posteriores.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar captura del consumo de materiales. Validar existencia y disponibilidad de stock. Descontar inventario por consumo registrado. Sincronizar la salida de inventario con el proyecto correspondiente.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de consumo exitoso con stock suficiente. Prueba de rechazo cuando el stock es insuficiente.

	Prueba de consistencia entre consumo registrado y stock final.
6. Dependencias	Depende de HT-05, HT-10 y HT-04; habilita la historia de usuario de consumo de materiales y descuento de stock.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 20 horas Prioridad: Alta

HT-11. Implementar control de excedentes y restricciones de bodega

1. Título	Implementar control de excedentes y restricciones de bodega
2. Descripción	Desarrollar reglas técnicas específicas para detectar cantidades de recepción superiores a las aprobadas, generar alertas y bloquear el excedente hasta que exista la autorización correspondiente.
3. Criterios de Aceptación	El sistema identifica automáticamente una recepción superior a la cantidad aprobada. Se genera una alerta de excedente de recepción al usuario de bodega. El ingreso del excedente queda bloqueado hasta autorización válida. La operación conserva consistencia del inventario sin registrar cantidades no autorizadas.
4. Tareas (si es necesario)	Agregar regla de comparación entre cantidad aprobada y cantidad recibida. Generar alerta de excedente al usuario. Bloquear persistencia del excedente no autorizado. Registrar condición de bloqueo para seguimiento.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de recepción con excedente, verificando alerta y bloqueo. Prueba de recepción dentro del límite aprobado. Prueba de no alteración del stock por excedente bloqueado.
6. Dependencias	Depende de HT-10; refuerza la historia de usuario de actualización automatizada de inventario.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 12 horas Prioridad: Media

HT-12. Implementar consolidación contable mensual por proyecto

1. Título	Implementar consolidación contable mensual por proyecto
2. Descripción	Construir el mecanismo técnico que agrupe y consolide la información económica y operativa necesaria para el cierre mensual, integrando gastos de bodega y avances de obra por proyecto y periodo.
3. Criterios de Aceptación	El sistema puede recuperar y consolidar la información del periodo mensual seleccionado.

	La consolidación integra correctamente avances de obra y gastos de bodega. El resultado consolidado queda disponible para revisión previa al cierre. Las transacciones pendientes son detectadas antes de concluir el proceso.
4. Tareas (si es necesario)	Construir consultas y servicios de consolidación por proyecto y periodo. Integrar fuentes de datos de avance, bodega e inventario. Detectar registros o transacciones pendientes. Preparar salida consolidada para revisión del Contador.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de consolidación exitosa con datos completos. Prueba de detección de transacciones pendientes. Prueba de consistencia de totales entre fuentes integradas.
6. Dependencias	Depende de HT-04, HT-10 y HT-11; habilita el cierre contable mensual.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 22 horas Prioridad: Alta

HT-13. Implementar cierre seguro del periodo contable

1. Título	Implementar cierre seguro del periodo contable
2. Descripción	Desarrollar el proceso técnico que cierre formalmente el mes por proyecto, cambie estados a Cerrado, bloquee edición posterior y genere hash de integridad para asegurar trazabilidad y consistencia del periodo.
3. Criterios de Aceptación	El sistema no permite cerrar periodos futuros. El cierre cambia el estado de los registros relacionados a Cerrado. Los registros cerrados no pueden editarse posteriormente por usuarios operativos. El hash de integridad del cierre se genera y almacena correctamente.
4. Tareas (si es necesario)	Validar periodo de cierre y proyecto seleccionado. Ejecutar cambio masivo de estado a Cerrado. Bloquear edición de registros cerrados. Generar y almacenar el hash de integridad del cierre.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de cierre exitoso de periodo válido. Prueba de rechazo de periodo futuro. Prueba de bloqueo de edición posterior al cierre.
6. Dependencias	Depende de HT-13 y HT-04; habilita la historia de usuario de cierre contable mensual.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 18 horas Prioridad: Alta

HT-14. Implementar generación y exportación de planilla mensual en PDF

1. Título	Implementar generación y exportación de planilla mensual en PDF

2. Descripción	Construir la lógica técnica para compilar información cerrada del proyecto, incorporar cálculos económicos y anexos fotográficos y generar un documento PDF listo para descarga y cobro.
3. Criterios de Aceptación	Solo se generan planillas para periodos con estado Cerrado. La planilla incluye consolidado de avance físico, cálculos económicos y evidencias aplicables. El documento PDF se genera de forma correcta y descargable. La consulta previa de la planilla mensual está disponible para el Contador y el Presidente/Gerente.
4. Tareas (si es necesario)	Validar elegibilidad del periodo para exportación. Compilar información desde avance, cierre y evidencias. Construir plantilla o generador de PDF. Exponer opción de consulta y descarga.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de generación exitosa de planilla cerrada. Prueba de bloqueo cuando el periodo no está cerrado. Prueba de integridad del PDF y de su descarga.
6. Dependencias	Depende de HT-07, HT-13 y HT-14; habilita la historia de usuario de planilla mensual en PDF.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 24 horas Prioridad: Alta

HT-15. Implementar procesamiento diferido y notificación de planillas pesadas

1. Título	Implementar procesamiento diferido y notificación de planillas pesadas
2. Descripción	Desarrollar el soporte técnico para desviar a una cola de tareas la generación de planillas PDF con alto volumen de fotografías o procesamiento intensivo, notificando por correo cuando el archivo esté disponible.
3. Criterios de Aceptación	Cuando la generación excede el tiempo de procesamiento esperado, el sistema deriva la tarea a una cola diferida. El usuario recibe notificación cuando la planilla pesada está lista. La planilla generada por proceso diferido mantiene el mismo resultado funcional que la exportación directa. El mecanismo no bloquea la disponibilidad general de la aplicación.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar cola o mecanismo de procesamiento asíncrono. Definir criterios de timeout o desvío a segundo plano. Configurar servicio de correo o notificación. Publicar enlace o disponibilidad del archivo generado.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de desvío exitoso a cola ante timeout. Prueba de notificación al finalizar la generación. Prueba de equivalencia funcional entre salida síncrona y asíncrona.
6. Dependencias	Depende de HT-15 y de la infraestructura de notificación definida en HT-18.

7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 16 horas Prioridad: Media

HT-16. Implementar parametrización dinámica de proyectos y carga masiva de rubros

1. Título	Implementar parametrización dinámica de proyectos y carga masiva de rubros
2. Descripción	Construir el soporte técnico para que el Administrador cree proyectos e importe catálogos extensos de rubros desde archivos CSV, con validación estricta de cabecera, tipos de datos y rollback completo ante errores.
3. Criterios de Aceptación	El sistema permite crear nuevos proyectos desde la interfaz de administración. El archivo CSV se valida con la cabecera exacta requerida antes de insertar datos. Los rubros se insertan masivamente y quedan asociados al proyecto correcto. Si una fila presenta error de formato, se revierte la transacción completa y se informa la línea con error.
4. Tareas (si es necesario)	Implementar creación de proyectos. Implementar carga y parseo de CSV. Validar cabecera, tipos de datos y volumen de filas. Insertar rubros masivamente y asociarlos al proyecto. Aplicar rollback completo cuando corresponda.
5. Pruebas (si es necesario)	Prueba de creación de proyecto exitosa. Prueba de carga masiva válida de rubros. Prueba de rollback completo por error en una fila del CSV.
6. Dependencias	Depende de HT-04 y HT-02; habilita la historia de usuario de creación de proyecto y carga masiva de rubros.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 22 horas Prioridad: Alta

HT-17. Implementar infraestructura técnica, calidad, pruebas y refactorización transversal

1. Título	Implementar infraestructura técnica, calidad, pruebas y refactorización transversal
2. Descripción	Preparar y mantener los componentes transversales de infraestructura, almacenamiento de archivos, notificaciones, manejo de errores, documentación técnica y pruebas automatizadas que soportan el funcionamiento confiable del sistema completo.

3. Criterios de Aceptación	Los entornos técnicos necesarios para backend, frontend, base de datos y almacenamiento están disponibles para el equipo. El sistema cuenta con manejo centralizado de errores técnicos y respuestas controladas. Existen pruebas unitarias e integraciones mínimas para flujos críticos del sistema. La documentación técnica esencial de módulos y servicios se encuentra disponible para mantenimiento y revisión.
4. Tareas (si es necesario)	Preparar entornos técnicos y servicios de soporte. Configurar almacenamiento de evidencias y mecanismo de notificación. Implementar pruebas unitarias e integración para flujos críticos. Documentar endpoints, servicios y reglas técnicas compartidas. Refactorizar servicios transversales de validación y respuesta.
5. Pruebas (si es necesario)	Verificación de disponibilidad de entornos y servicios base. Prueba de errores controlados en operaciones críticas. Revisión de cobertura mínima en pruebas de rutas o servicios prioritarios.
6. Dependencias	Historia transversal que apoya HT-02, HT-07, HT-15 y HT-16, además de sostener el resto del backlog técnico.
7. Estimación de Esfuerzo / 8. Prioridad	Estimación de esfuerzo: 30 horas Prioridad: Alta

3. Product Backlog

El producto backlog de este proyecto será:

Sprint (Semana)	Épica	ID HU	Historia de Usuario / Descripción	Criterios de Aceptación	Tareas de Ingeniería / Estimación	Total Horas
Sprint 1	Arquitectura y Base del Sistema	**HU-01**	**Autenticación de usuario:** Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema.	- Login con usuario/contraseña. - Validación de credenciales. - Mensajes de error.	- HT-01 Arquitectura base (12h) - HT-02 Autenticación JWT (10h) - HT-04 Modelo BD inicial (12h)	**60h**

					- UI-01 Diseño pantalla login (6h) - UI-02 Frontend login (8h) - Configuración entorno (12h)	
Sprint 2	Seguridad y Roles	**HU-02**	**Gestión de roles:** Como administrador quiero asignar roles para controlar accesos.	- CRUD de roles. - Restricción de acceso por módulo.	- Middleware autorización (12h) - CRUD roles (10h) - UI-03 Pantalla gestión roles (8h)	**60h**

					- UI-04 Diseño dashboard base (6h) - Validaciones backend (10h) - Pruebas seguridad (14h)	
Sprint 3	Configuración del Sistema	**HU-03** **HU-04**	**Gestión de proyectos y rubros:** Como usuario quiero crear proyectos para organizar la obra y cargar rubros.	- Creación de proyectos. - Carga masiva de catálogo de rubros.	- HT-17 Parametrización (12h) - CRUD proyectos (10h)	**60h**

					- Carga masiva rubros (10h) - UI-05 Pantalla proyectos (8h) - UI-06 Pantalla rubros (8h) - Validaciones (12h)	
Sprint 4	Módulo Obra (Core)	**HU-05**	**Registrar avance de obra:** Como usuario quiero registrar el avance para llevar el control del proyecto.	- Registro por porcentaje. - Validación de rangos.	- HT-05 Backend avance (15h) - API endpoints (10h)	**60h**

				- Asociación a proyecto.	- UI-07 Formulario avance (10h) - UI-08 Vista móvil (10h) - Validaciones (15h)	
Sprint 5	Módulo Obra (Core)	**HU-06**	**Evidencia fotográfica:** Como usuario quiero respaldar el avance con fotografías.	- Subida de imágenes. - Asociación correcta al avance.	- HT-07 Gestión imágenes (15h) - Storage (10h) - UI-09 Subida de fotos (10h)	**60h**

					- UI-10 Galería (10h) - Seguridad archivos (15h)	
Sprint 6	Compras	**HU-07**	**Crear requerimientos:** Como usuario quiero crear requerimientos de compra para solicitar insumos.	- Selección de materiales. - Validación de justificación y cantidades.	- HT-08 Flujo creación (15h) - UI-11 Formulario compra (10h) - Validaciones (15h) - Persistencia (10h)	**60h**

					- Pruebas (10h)	
Sprint 7	Compras	**HU-08**	**Aprobación de compras:** Como aprobador quiero revisar y autorizar las compras solicitadas.	- Cambio de estado de la compra. - Notificación al solicitante.	- HT-09 Flujo aprobación (15h) - UI-12 Pantalla aprobación (10h) - Notificaciones (10h) - Validaciones (10h) - Pruebas (15h)	**60h**
Sprint 8	Inventario	**HU-09**	**Recepción de materiales:**	- Suma al stock disponible.	- HT-10 Recepción (15h)	**60h**

			Como bodeguero quiero registrar el ingreso físico de los insumos.	- Validación contra requerimiento aprobado.	- UI-13 Registro entrada (10h) - Validaciones (15h) - Persistencia (10h) - Pruebas (10h)	
Sprint 9	Inventario	**HU-10**	**Consumo y excedentes:**	- Resta del inventario.	- HT-11 Consumo (15h)	**60h**

			Como usuario quiero registrar el consumo para descontar del stock.	- Alertas por cantidades excedentes.	- HT-12 Excedentes (10h) - UI-14 Control inventario (10h) - Validaciones (10h) - Pruebas (15h)	
Sprint 10	Contabilidad	**HU-11**	**Cierre mensual:**	- Agrupación de datos del periodo.	- HT-13 Consolidación (15h)	**60h**

			Como contador quiero consolidar y cerrar el mes contable de la obra.	- Bloqueo de edición del mes cerrado.	- HT-14 Cierre (15h) - UI-15 Pantalla cierre (10h) - Validaciones (10h) - Pruebas (10h)	
Sprint 11	Reportes y Visualización	**HU-12**	**Generación de reportes:**	- Generación de PDF descargable.	- HT-15 Generación PDF (10h)	**60h**

			Como directivo quiero visualizar dashboards y exportar reportes en PDF.	- Dashboard visual operativo.	- HT-16 Procesos pesados (10h) - UI-16 Dashboard (15h) - UI-17 Reportes (10h) - Optimización (15h)	